Modelado dinámico y estrategias de sintonización para convertidores boost

Desarrollo matemático: pequeña señal, control en cascada y diseño PI

Cristian Chacón

21 de octubre de 2026

Índice

1. Modelado del convertidor boost en modo de conducción continua (CCM) 2
1.1. Ecuaciones de estado y modelo promedio . . . 2
1.2. Punto de operación en estado estacionario (DC) . . . 3
1.3. Linealización de pequeña señal . . . 3

2. Funciones de Transferencia para Control en Cascada 4
2.1. Consideraciones de diseño . . . 4
2.2. Planta del Lazo Interno de Corriente: $G_i(s) = \tilde{i}_L(s)/\tilde{d}(s)$ . . . 4
2.3. Planta del Lazo Externo de Voltaje: $G_v(s) = \tilde{v}_o(s)/\tilde{i}_L(s)$ . . . 4
2.4. Efectos físicos de las frecuencias de corte . . . 5

3. Consideraciones, escenarios de carga y límites físicos del convertidor 6
3.1. Caso de estudio: carga ligera (20 mA) y operación DCM . . . 6
3.2. Límites Físicos del Circuito . . . 6
3.3. Particularidades de la operación a 20 mA ($R_1 = 1000\ \Omega$) . . . 7

4. Diseño de controladores PI mediante el método de asignación de polos 8
4.1. Lazo interno de corriente . . . 8
4.2. Lazo externo de voltaje . . . 9
4.2.1. Efecto del RHPZ en el polinomio característico y en el LGR . . . 9

5. Diseño de controladores PI por respuesta en frecuencia (Bode) 10

6. Variables instantáneas $x(t)$ vs. desviaciones de pequeña señal $\tilde{x}(t)$ 11
6.1. ¿Por qué las funciones de transferencia solo pueden construirse con $\tilde{x}$? . . . 11
6.2. ¿Por qué en la implementación real se inyectan las variables totales sin restar el punto de operación? . . . 11
6.2.1. Paso A: Los restadores (+−) cancelan automáticamente V_o e I_L . . . 11
6.2.2. Paso B: Los integradores de los PIs descubren y almacenan I_L y D . . . 11

1. Modelado del convertidor boost en modo de conducción continua (CCM)

1.1. Ecuaciones de estado y modelo promedio

La Figura 1 muestra el diagrama del circuito del convertidor boost.

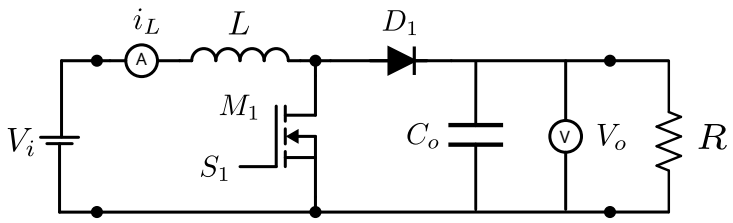


Figura 1: Circuito del convertidor boost.

Definiendo $R_t = R_L + R_{\text{mosfet}}$, las ecuaciones para los dos estados de conmutación son:

a **Estado ON ($S_1 = 1$, duración $d \cdot T_s$):** El Mosfet conduce y el diodo está en circuito abierto:

$$L\frac{di_L}{dt} = v_i - R_t i_L, \qquad C\frac{dv_o}{dt} = -\frac{v_o}{R} \tag{1}$$

La Figura 2 muestra el estado ON del convertidor boost.

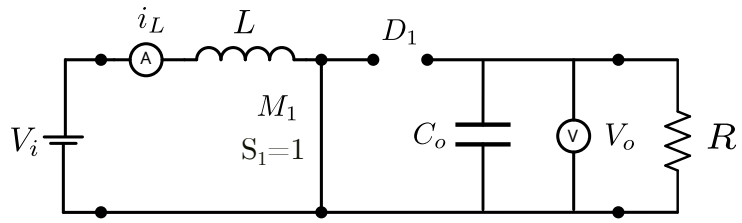


Figura 2: Circuito estado ON.

b **Estado OFF ($S_1 = 0$, duración $(1-d) \cdot T_s$):** El Mosfet se abre y el diodo conduce:

$$L\frac{di_L}{dt} = v_i - R_t i_L - v_o, \qquad C\frac{dv_o}{dt} = i_L - \frac{v_o}{R} \tag{2}$$

La Figura 1 muestra el estado OFF del convertidor boost.

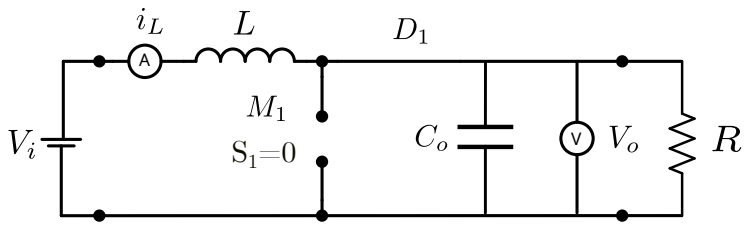


Figura 3: Circuito estado OFF.

El modelo promediado en un periodo T_s se obtiene sumando ambos estados ponderados por d y $(1-d)$. Ponderando las ecuaciones de estado ON por d y las de estado OFF por $(1-d)$ y sumándolas:

$$L\frac{di_L}{dt} = d(v_i - R_t i_L) + (1-d)(v_i - R_t i_L - v_o) \tag{3}$$

$$C\frac{dv_o}{dt} = d\left(-\frac{v_o}{R}\right) + (1-d)\left(i_L - \frac{v_o}{R}\right) \tag{4}$$

Reduciendo se obtiene:

$$L\frac{di_L}{dt} = v_i - R_t i_L - (1-d)v_o \tag{5}$$

$$C\frac{dv_o}{dt} = (1-d)i_L - \frac{v_o}{R} \tag{6}$$

1.2. Punto de operación en estado estacionario (DC)

En equilibrio estacionario ($\frac{dx}{dt} = 0$ y $R_t i_L \approx 0$):

$$0 = V_i - (1-D)V_o \implies \frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{1-D} \implies 1 - D = \frac{V_i}{V_o} \tag{7}$$

$$0 = (1-D)I_L - \frac{V_o}{R} \implies I_L = \frac{V_o}{(1-D)R} \implies \frac{I_L}{V_o} = \frac{1}{(1-D)R} \tag{8}$$

1.3. Linealización de pequeña señal

Sustituyendo las variables (x) totales por el punto de operación DC (X) más una pequeña perturbación o variación $(x = X + \tilde{x})$:

$$i_L = I_L + \tilde{i}_L, \qquad v_o = V_o + \tilde{v}_o, \qquad d = D + \tilde{d}, \qquad v_i = V_i \ (\tilde{v}_i = 0) \tag{9}$$

Expandiendo los productos no lineales y despreciando los términos de segundo orden ($\tilde{d}\tilde{v}_o \approx 0$ y $\tilde{d}\tilde{i}_L \approx 0$):

$$(1-d)v_o = (1-D-\tilde{d})(V_o + \tilde{v}_o) = (1-D)V_o + (1-D)\tilde{v}_o - V_o\tilde{d} - \underbrace{\tilde{d}\tilde{v}_o}_{\approx 0} \tag{10}$$

$$(1-d)i_L = (1-D-\tilde{d})(I_L + \tilde{i}_L) = (1-D)I_L + (1-D)\tilde{i}_L - I_L\tilde{d} - \underbrace{\tilde{d}\tilde{i}_L}_{\approx 0} \tag{11}$$

$$(1-d)v_o \approx (1-D)V_o + (1-D)\tilde{v}_o - V_o\tilde{d} \tag{12}$$

$$(1-d)i_L \approx (1-D)I_L + (1-D)\tilde{i}_L - I_L\tilde{d} \tag{13}$$

Reemplazando en (5) y (6), cancelando los términos DC de equilibrio y aplicando Laplace ($\frac{d}{dt} \to s$) a las ecuaciones lineales resultantes:

$$\text{[Malla de corriente]:} \quad (sL + R_{\text{tot}})\tilde{i}_L(s) = V_o\tilde{d}(s) - (1-D)\tilde{v}_o(s) \tag{14}$$

$$\text{[Nodo de voltaje]:} \quad sC\tilde{v}_o(s) = (1-D)\tilde{i}_L(s) - I_L\tilde{d}(s) - \frac{1}{R}\tilde{v}_o(s) \tag{15}$$

2. Funciones de Transferencia para Control en Cascada

Obtención de las dos plantas del control en cascada mostrado en la Figura 1.

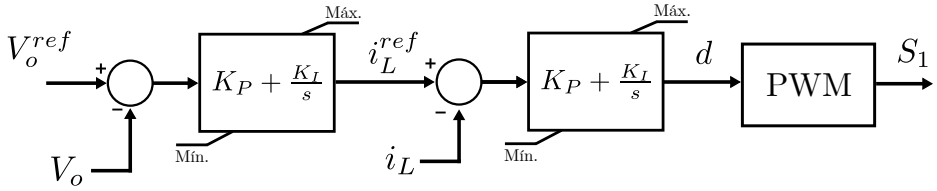


Figura 4: Esquema de control convertidor boost.

2.1. Consideraciones de diseño

- **Esquema de control de corriente promedio en cascada**: el PI interno controla i_L mediante d, y el PI externo controla v_o fijando $i_{L,\text{ref}}$.
- **Desacoplamiento por escalas de tiempo (separación de lazos):** Para garantizar que el lazo interno opere como un seguidor ideal ($T_i(s) \approx 1$) desde la perspectiva del lazo externo, se requiere $f_{cv} \leq f_{ci}/10$. como $\omega_{ci} \gg \omega_{cv}$, para diseñar el lazo interno se asume $\tilde{v}_o \approx 0$, y para diseñar el lazo externo se asume $\tilde{i}_L \approx \tilde{i}_{L,\text{ref}}$.
- **Desacoplamiento entre lazos en cascada:** El lazo interno de corriente (`Continuous PID Controller1`) debe tener un ancho de banda f_{ci} de entre $f_s/20$ y $f_s/10$ (≈ 5 a 8 kHz), y el lazo externo de tensión (`Continuous PID Controller`) debe ser al menos **10 veces más lento** que el lazo interno.

2.2. Planta del Lazo Interno de Corriente: $G_i(s) = \tilde{i}_L(s)/\tilde{d}(s)$

A la frecuencia del lazo de corriente ($f_{ci} \approx 6{,}67$ kHz), la impedancia del condensador C_1 es $\frac{1}{\omega_{ci}C} \approx 0{,}12\ \Omega$, por lo que la tensión de salida permanece constante frente a variaciones rápidas de corriente ($\tilde{v}_o(s) \approx 0$). Sustituyendo $\tilde{v}_o(s) = 0$ en (14):

$$\boxed{G_i(s) = \frac{\tilde{i}_L(s)}{\tilde{d}(s)} = \frac{V_o}{sL + R_{\text{tot}}}} \tag{16}$$

2.3. Planta del Lazo Externo de Voltaje: $G_v(s) = \tilde{v}_o(s)/\tilde{i}_L(s)$

Para expresar $\tilde{v}_o(s)$ únicamente en función de $\tilde{i}_L(s)$, despejamos $\tilde{d}(s)$ de (14) (con $R_t\tilde{i}_L \approx 0$):

$$\tilde{d}(s) = \frac{sL\tilde{i}_L(s) + (1-D)\tilde{v}_o(s)}{V_o} \tag{17}$$

Sustituyendo este $\tilde{d}(s)$ en (15):

$$sC\tilde{v}_o(s) = (1-D)\tilde{i}_L(s) - \frac{I_L}{V_o}\Big[sL\tilde{i}_L(s) + (1-D)\tilde{v}_o(s)\Big] - \frac{1}{R}\tilde{v}_o(s) \tag{18}$$

Reemplazando la relación estacionaria $\frac{I_L}{V_o} = \frac{1}{(1-D)R}$ de (8):

$$sC\tilde{v}_o(s) = (1-D)\tilde{i}_L(s) - \frac{sL}{(1-D)R}\tilde{i}_L(s) - \underbrace{\frac{1-D}{(1-D)R}\tilde{v}_o(s)}_{\frac{1}{R}\tilde{v}_o(s)} - \frac{1}{R}\tilde{v}_o(s) \tag{19}$$

Agrupando los términos con $\tilde{v}_o(s)$ a la izquierda (donde se suman $\frac{1}{R} + \frac{1}{R} = \frac{2}{R}$) y factorizando $(1-D)\tilde{i}_L(s)$ a la derecha:

$$\left(sC + \frac{2}{R}\right)\tilde{v}_o(s) = (1-D)\left(1 - \frac{sL}{R(1-D)^2}\right)\tilde{i}_L(s) \tag{20}$$

$$\boxed{G_v(s) = \frac{\tilde{v}_o(s)}{\tilde{i}_L(s)} = (1-D)\frac{1 - \frac{s}{\omega_{\text{rhpz}}}}{sC + \frac{2}{R}}, \qquad \text{con } \omega_{\text{rhpz}} = \frac{R(1-D)^2}{L}} \tag{21}$$

Planta del lazo interno de corriente: $G_i(s)$

A altas frecuencias ($\omega \approx \omega_{ci}$), la tensión del condensador varía lentamente ($\tilde{v}_o(s) \approx 0$).

$$G_i(s) = \frac{\tilde{i}_L(s)}{\tilde{d}(s)} = \frac{V_o}{sL + R_{\text{tot}}} \tag{22}$$

Planta del lazo externo de voltaje: $G_v(s)$

A bajas frecuencias ($\omega \approx \omega_{cv}$), se asume que el lazo interno es ideal ($\tilde{i}_L \approx \tilde{i}_{L,\text{ref}}$).

$$G_v(s) = \frac{\tilde{v}_o(s)}{\tilde{i}_L(s)} = (1-D)\frac{1 - \frac{s}{\omega_{\text{rhpz}}}}{sC + \frac{2}{R}}, \qquad \omega_{\text{rhpz}} = \frac{R(1-D)^2}{L} \tag{23}$$

El término $2/R$ surge algebraicamente de la linealización. ω_{rhpz} es el cero en el semiplano derecho (*Right Half-Plane Zero*, RHPZ).

2.4. Efectos físicos de las frecuencias de corte

- **Interacción con el PWM (f_{ci}):** El modulador introduce un retardo $e^{-sT_s/2}$. Si f_{ci} supera $f_s/15$, el retardo degrada el margen de fase ($> 12°$), propiciando oscilaciones subarmónicas.
- **Límite del RHPZ (f_{cv}):** El cero en el semiplano derecho aumenta la ganancia mientras resta fase simultáneamente. Superar $f_{\text{rhpz}}/4$ provoca que las ramas del Lugar Geométrico de las Raíces ingresen al semiplano derecho (inestabilidad).

1. **El cero en el semiplano derecho (RHPZ):** Todo convertidor Boost operando en Modo de Conducción Continua (MCC) tiene un cero de fase no mínima en su función de transferencia de tensión:

$$f_{\text{rhpz}} = \frac{R(1-D)^2}{2\pi L} \tag{24}$$

Con $V_i = 5$ V, $V_o = 20$ V ($D = 0{,}75$) y $R = 8\ \Omega$ (50 W), este cero se ubica en $f_{\text{rhpz}} \approx 663{,}1$ Hz (y baja a 166 Hz cuando $V_i = 2{,}5$ V). Para que el sistema sea estable, la frecuencia de cruce del lazo de voltaje f_{cv} debe ser menor a $f_{\text{rhpz}}/3$ (alrededor de 50 Hz a 150 Hz).

2. **Ganancia estática entre corriente de inductor y condensador:** La corriente que llega al condensador C_1 a través del diodo D_1 no es I_L, sino $I_d = (1-D)I_L = \frac{V_i}{V_o} I_L$.

3. Consideraciones, escenarios de carga y límites físicos del convertidor

3.1. Caso de estudio: carga ligera (20 mA) y operación DCM

Cuando la demanda de corriente es muy baja (ej., $I_o = 20$ mA a $V_o = 20$ V), el convertidor Boost presenta alteraciones fundamentales en su dinámica de planta:

1. **Resistencia de carga equivalente (R):** La carga sube de $8\,\Omega$ (50 W) a $1000\,\Omega$ (0,4 W). Esto desplaza significativamente el polo dominante del condensador ($2/RC$) hacia el origen, volviendo la descarga excesivamente lenta.

2. **Modo de conducción discontinua (DCM):** La corriente promedio del inductor cae por debajo del umbral de rizado ($\Delta I_L/2 \approx 156$ mA). En DCM, el inductor pierde su comportamiento integrador a baja frecuencia y el sistema general se degrada a un comportamiento de primer orden.

3. **Ajuste del controlador de voltaje:** Para mitigar la sobrecarga inicial del condensador y prevenir que la tensión quede enclavada sobre la referencia (debido al diodo unidireccional), se aplica una **cancelación de polo RC** ubicando el cero del PI exactamente sobre el polo de la planta de salida:

$$\frac{V_{ki}}{V_{kp}} = \frac{2}{RC} \implies V_{ki} = V_{kp}\left(\frac{2}{RC}\right) \tag{25}$$

Esto reduce drásticamente la ganancia integral V_{ki}, eliminando el sobreimpulso en el transitorio de arranque sin sacrificar la estabilidad de tensión.

3.2. Límites Físicos del Circuito

- **Parámetros**: L y C para el punto de operación definido deben cumplir:

$$L \geq \frac{RD(1-D)^2}{2f_s} \tag{26}$$

$$C \geq \frac{D}{Rf_s\Delta V_o} \tag{27}$$

- **Imposibilidad física con $R_{\text{mosfet}} = 0{,}85\ \Omega$ a 50 W:** Para extraer 50 W desde $V_i = 5$ V, la corriente media del inductor `L1` es $I_L \geq 10$ A. Una resistencia de conducción de 0,85 Ω provoca una caída de 8,5 V (mayor que la fuente de 5 V). Por el teorema de máxima transferencia de potencia, con $V_i = 5$ V y $R_t = 0{,}851\ \Omega$, la potencia máxima es:

$$P_{\text{máx}} = \frac{V_i^2}{4R_t} = \frac{5^2}{4(0{,}851)} \approx 7{,}35\ \text{W} \tag{28}$$

Para 50 W debe usarse $R_{\text{mosfet}} \in [1\ \text{m}\Omega, 10\ \text{m}\Omega]$. En cambio, para una carga de 20 mA (0,4 W), $R_{\text{mosfet}} = 0{,}85\ \Omega$, ya que $I_L \approx 80$ mA y la caída resistiva es de apenas 68 mV.

- **Límites de Saturación (ciclo de trabajo D):** Antes del comparador PWM, el saturador debe limitar la salida a `[0, 0.85]` o `[0, 0.90]`. Si llega a 1,0, el Mosfet queda permanentemente en cortocircuito y V_o cae a 0 V.
- **Amplitud de la Triangular:** Debe configurarse entre `Min = 0` y `Max = 1` a $f_s = 20$, 30, 50 o 100 kHz.
- **Anti-Windup:** Activar los límites de saturación y el método *Anti-Windup* internamente dentro de cada bloque `PI`.

3.3. Particularidades de la operación a 20 mA ($R_1 = 1000\ \Omega$)

1. **Modo de conducción discontinua (DCM):** Con $L = 120\ \mu$H y $f_s = 100$ kHz, el rizado de corriente en el inductor es:

$$\Delta I_L = \frac{V_i D}{L f_s} = \frac{5 \times 0{,}75}{120 \times 10^{-6} \times 100 \times 10^3} = 312{,}5\ \text{mA} \tag{29}$$

   El límite entre CCM y DCM es $I_{L,\text{crit}} = \Delta I_L/2 = 156{,}25$ mA. Como a 20 mA de salida la corriente media del inductor es $I_L = I_o/(1-D) = 80\ \text{mA} < 156{,}25\ \text{mA}$, el convertidor opera en DCM.

2. **Descarga lenta del condensador C_1 y cancelación polo-cero RC:** Con $R = 1000\ \Omega$ y $C = 200\ \mu$F, la constante de tiempo de descarga pasiva es $\tau = RC = 0{,}2$ s. Como el diodo D_1 impide invertir la corriente, cualquier sobreimpulso de tensión tarda cientos de milisegundos en disiparse. Para evitar el sobreimpulso, se iguala el cero del PI de voltaje con el polo de la planta RC:

$$\omega_{zv} = \frac{V_{ki}}{V_{kp}} = \frac{2}{RC} \implies V_{ki} = V_{kp}\left(\frac{2}{RC}\right) \tag{30}$$

4. Diseño de controladores PI mediante el método de asignación de polos

La arquitectura en cascada genera que cada lazo una un controlador PI (1 polo) con una planta de 1.er orden (1 polo), generando un polinomio característico de **2.º orden**. El método busca igualar el polinomio característico de lazo cerrado $P(s) = 1 + C(s)G(s)$ con dos incógnitas (K_p, K_i) con el polinomio estándar de segundo orden deseado: $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$.

4.1. Lazo interno de corriente

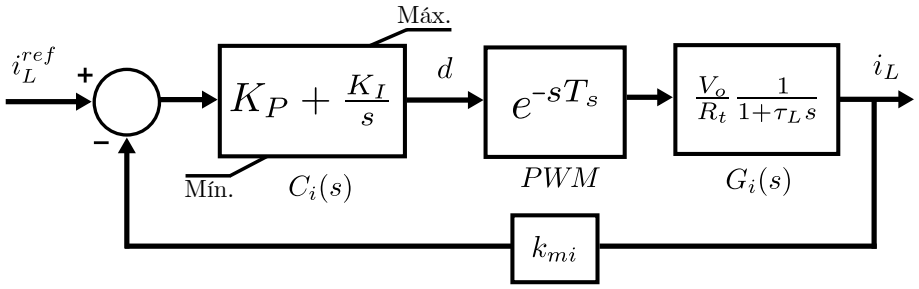


Figura 5: Lazo de control de corriente.

Armando la ecuación característica $1 + C_i(s)G_i(s) = 0$ y multiplicando por $s(sL + R_{\text{tot}})$:

$$1 + \left(\frac{I_{kp}s + I_{ki}}{s}\right)\left(\frac{V_o}{sL + R_{\text{tot}}}\right) = 0 \implies s(sL + R_{\text{tot}}) + V_o(I_{kp}s + I_{ki}) = 0 \tag{31}$$

Dividiendo por L para normalizar el coeficiente de s^2:

$$s^2 + \left(\frac{R_{\text{tot}} + V_o I_{kp}}{L}\right)s + \left(\frac{V_o I_{ki}}{L}\right) = 0 \tag{32}$$

Igualando coeficientes con $s^2 + 2\zeta_i\omega_{ni}s + \omega_{ni}^2 = 0$:

$$\frac{R_{\text{tot}} + V_o I_{kp}}{L} = 2\zeta_i\omega_{ni} \implies \boxed{I_{kp} = \frac{2\zeta_i\omega_{ni}L - R_{\text{tot}}}{V_o}} \tag{33}$$

$$\frac{V_o I_{ki}}{L} = \omega_{ni}^2 \implies \boxed{I_{ki} = \frac{\omega_{ni}^2 L}{V_o}} \tag{34}$$

Criterio de diseño: Elegir $\zeta_i = 1{,}0$ (críticamente amortiguado) y $f_{ni} \leq f_s/15$ para evitar interacciones con el modulador PWM.

4.2. Lazo externo de voltaje

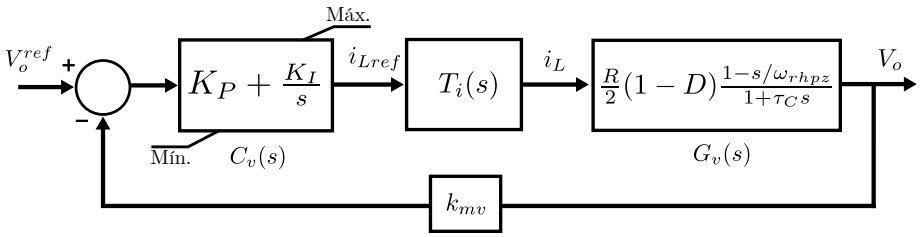


Figura 6: Lazo de control de voltaje.

Despreciando el RHPZ para $\omega_{nv} \ll \omega_{\text{rhpz}}$, a partir de $1+C_v(s)G_v(s)=0$: la ecuación característica es:

$$1 + \left(\frac{V_{kp}s + V_{ki}}{s}\right)\left(\frac{1-D}{sC + \frac{2}{R}}\right) = 0 \tag{35}$$

Multiplicando por $s(sC + 2/R)$ y normalizando:

$$s^2 + \left(\frac{\frac{2}{R} + (1-D)V_{kp}}{C}\right)s + \left(\frac{(1-D)V_{ki}}{C}\right) = 0 \tag{36}$$

Igualando coeficientes con $s^2 + 2\zeta_v\omega_{nv}s + \omega_{nv}^2 = 0$:

$$\frac{\frac{2}{R} + (1-D)V_{kp}}{C} = 2\zeta_v\omega_{nv} \implies \boxed{V_{kp} = \frac{2\zeta_v\omega_{nv}C - \frac{2}{R}}{1-D}} \tag{37}$$

$$\frac{(1-D)V_{ki}}{C} = \omega_{nv}^2 \implies \boxed{V_{ki} = \frac{\omega_{nv}^2 C}{1-D}} \tag{38}$$

Criterio de diseño: Elegir $\zeta_v = 1{,}0$ y $f_{nv} \leq f_{\text{rhpz}}/4$ para asegurar estabilidad.

4.2.1. Efecto del RHPZ en el polinomio característico y en el LGR

Si se incluye el factor $\left(1 - \frac{s}{\omega_{\text{rhpz}}}\right)$ en la ecuación característica $1 + C_v(s)G_{vi}(s) = 0$:

$$\underbrace{\left(C - \frac{(1-D)V_{kp}}{\omega_{\text{rhpz}}}\right)}_{a_2}s^2 + \underbrace{\left(\frac{2}{R} + (1-D)V_{kp} - \frac{(1-D)V_{ki}}{\omega_{\text{rhpz}}}\right)}_{a_1}s + \underbrace{(1-D)V_{ki}}_{a_0} = 0 \tag{39}$$

Por el criterio de Routh-Hurwitz, si ω_{nv} se acerca a ω_{rhpz}, las ganancias V_{kp} y V_{ki} crecen y vuelven negativos los coeficientes a_2 y a_1, desplazando los polos de lazo cerrado hacia el semiplano derecho (inestabilidad).

5. Diseño de controladores PI por respuesta en frecuencia (Bode)

Cada controlador PI tiene la forma $C_{\mathrm{PI}}(s) = K_p + \frac{K_i}{s} = K_p\left(\frac{s+\omega_z}{s}\right)$, con $\omega_z = \frac{K_i}{K_p}$.

1. **Lazo interno de corriente:** Elegimos $f_{ci} = \frac{f_s}{15} = 6666{,}7$ Hz ($\omega_{ci} = 41\,887{,}9$ rad/s) y ubicamos el cero en $\omega_{zi} = \frac{\omega_{ci}}{5}$. Como en ω_{ci} se cumple $\omega_{ci}L \gg R_{\mathrm{tot}}$ y $\left|\frac{j\omega_{ci}+\omega_{zi}}{j\omega_{ci}}\right| = \sqrt{1+(1/5)^2} \approx 1$, la condición de cruce $|L_i(j\omega_{ci})| = 1$ entrega:

$$I_{kp} \cdot \frac{V_o}{\omega_{ci}L} = 1 \implies \boxed{I_{kp} = \frac{\omega_{ci}L}{V_o} = 0{,}251327}, \qquad \boxed{I_{ki} = I_{kp}\left(\frac{\omega_{ci}}{5}\right) = 2105{,}51} \tag{40}$$

2. **Lazo externo de voltaje:** Con $f_{\mathrm{rhpz}} = 663{,}1$ Hz (a 50 W), elegimos $f_{cv} = 100$ Hz $\leq f_{\mathrm{rhpz}}/4$ ($\omega_{cv} = 628{,}32$ rad/s) y $\omega_{zv} = \frac{\omega_{cv}}{4}$. A la frecuencia de cruce domina la admitancia del condensador ($\omega_{cv}C \gg 2/R$), por lo que $|L_v(j\omega_{cv})| = 1$ entrega:

$$V_{kp} \cdot \frac{1-D}{\omega_{cv}C} = 1 \implies \boxed{V_{kp} = \frac{\omega_{cv}C}{1-D} = 0{,}502655}, \qquad \boxed{V_{ki} = V_{kp}\left(\frac{\omega_{cv}}{4}\right) = 78{,}9568} \tag{41}$$

6. Variables instantáneas $x(t)$ vs. desviaciones de pequeña señal $\tilde{x}(t)$

6.1. ¿Por qué las funciones de transferencia solo pueden construirse con $\tilde{x}$?

En la ecuación diferencial promediada del Boost aparece la multiplicación no lineal $d(t) \cdot v_o(t)$. En la Transformada de Laplace, la transformada de un producto no es el producto de las transformadas:

$$\mathcal{L}\{d(t) \cdot v_o(t)\} \neq D(s) \cdot V_o(s) \tag{42}$$

Geométricamente, la ganancia estática $V_o = \frac{V_i}{1-D}$ es una curva hiperbólica. Las variables con tilde $(\tilde{v}_o, \tilde{i}_L, \tilde{d})$ trasladan el origen de coordenadas $(0, 0, 0)$ exactamente encima del punto de operación (V_o, I_L, D), permitiendo reemplazar la curva por su recta tangente local donde sí existe la Transformada de Laplace.

6.2. ¿Por qué en la implementación real se inyectan las variables totales sin restar el punto de operación?

Porque los bloques restadores (`+-`) y los integradores de los dos bloques `PI(s)` realizan esa conversión algebraica de forma automática:

6.2.1. Paso A: Los restadores (+-) cancelan automáticamente V_o e I_L

En el sumador de voltaje entra la referencia $v_{o,\text{ref}}(t) = V_o$ y la medición total $v_o(t) = V_o + \tilde{v}_o(t)$:

$$e_v(t) = v_{o,\text{ref}}(t) - v_o(t) = \cancel{V_o} - (\cancel{V_o} + \tilde{v}_o(t)) = -\tilde{v}_o(t) = \tilde{e}_v(t) \tag{43}$$

Al puerto `e` del controlador PI entra exclusivamente la desviación de pequeña señal $\tilde{e}_v(t)$.

6.2.2. Paso B: Los integradores de los PIs descubren y almacenan I_L y D

La salida temporal de un controlador PI es $u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau)\, d\tau$. Tras el transitorio de arranque (t_{reg}), la integral acumulada desde 0 hasta t_{reg} converge exactamente al valor estacionario DC requerido por la planta (I_L en el primer PI y D en el segundo PI):

$$u(t) = \underbrace{K_i \int_0^{t_{\text{reg}}} e(\tau)\, d\tau}_{\text{Punto de operación DC } (U)} + \underbrace{K_p \tilde{e}(t) + K_i \int_{t_{\text{reg}}}^{t} \tilde{e}(\tau)\, d\tau}_{\text{Perturbación de pequeña señal } \tilde{u}(t)} = U + \tilde{u}(t) \tag{44}$$

Nodo	Señal Física	Descomposición	Señal en Laplace
Salida de `Vo`$^{\texttt{ref}}$	V_o	$V_o + 0$	$\tilde{v}_{o,\text{ref}}(s) = 0$
Medición `Vo`	$v_o(t)$	$V_o + \tilde{v}_o(t) + v_{\text{riz}}(t)$	$\tilde{v}_o(s)$
Entrada `e` (PI Voltaje)	$V_o - v_o(t)$	$\cancel{V_o} - \cancel{V_o} - \tilde{v}_o(t)$	$\tilde{e}_v(s) = -\tilde{v}_o(s)$
Salida `u` (PI Voltaje)	$i_{L,\text{ref}}(t)$	I_L (Integrador 1) $+ \tilde{i}_{L,\text{ref}}(t)$	$\tilde{i}_{L,\text{ref}}(s) = C_v(s)\tilde{e}_v(s)$
Medición `I_L`	$i_L(t)$	$I_L + \tilde{i}_L(t) + i_{\text{riz}}(t)$	$\tilde{i}_L(s)$
Entrada `e` (PI Corriente)	$i_{L,\text{ref}}(t) - i_L(t)$	$\cancel{I_L} + \tilde{i}_{L,\text{ref}}(t) - \cancel{I_L} - \tilde{i}_L(t)$	$\tilde{e}_i(s) = \tilde{i}_{L,\text{ref}}(s) - \tilde{i}_L(s)$
Salida `u` (PI Corriente)	$d(t)$	D (Integrador 2) $+ \tilde{d}(t)$	$\tilde{d}(s) = C_i(s)\tilde{e}_i(s)$

Tabla 1: Correspondencia exacta entre variables totales del circuito y variables de pequeña señal.

Bibliografía consultada

Blaabjerg, F. (Ed.). (2018). *Control of power electronic converters and systems* (Vol. 1). Academic Press. https://doi.org/10.1016/C2015-0-02427-3

Mohan, N., Undeland, T. M., & Robbins, W. P. (2009). *Electrónica de potencia: Convertidores, aplicaciones y diseño* (3.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Ogata, K. (2010). *Ingeniería de control moderna* (5.ª ed.). Pearson Educación.

Shadoul, M., Al Abri, R., Yousef, H., & Masoud, M. (2017). DC-DC boost converter controller design for PV applications. En *2017 9th IEEE-GCC Conference and Exhibition (GCCCE)* (pp. 1–6). IEEE. https://doi.org/10.1109/IEEEGCC.2017.8448161

Valderrama Gutiérrez, F. F., Moreno C., H., & Vega, H. M. (2011). Análisis, simulación y control de un convertidor de potencia DC-DC tipo boost. *Ingenium*, *12*(24), 44–55. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5038442

Wu, B., Lang, Y., Zargari, N., & Kouro, S. (2011). *Power conversion and control of wind energy systems*. Wiley-IEEE Press. https://doi.org/10.1002/9781118029008